PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 5. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**OKULDAKİ GÖRÜNMEZ PROBLEM**
UYGULAMA HAFTASI	5. Hafta: 12-16 Ekim 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.3.1 Günlük yaşam problemlerine ilişkin bilgi toplar. • DEP.3.2 Günlük yaşam problemlerini yapılandırır. • DEP.3.3 Problem durumunu bağlamdan kopmadan yorumlar. • DEP.3.4 Problem durumlarının çözümüne yönelik karar verir.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Probleme dayalı öğrenme, beyin fırtınası, karar matrisi, tartışma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Problem kartları, post-it, karar matrisi, etkileşimli tahta, çalışma kâğıdı

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrenciler okul yaşamında 'küçük ama sürekli' gördükleri üç sorunu anonim notlarla paylaşır; benzer sorunlar sınıflandırılır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir problemi hemen çözmeye çalışmak mı, önce doğru tanımlamak mı daha önemlidir?" sorusu tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Seçilen bir okul problemi için kim, ne, nerede, ne zaman, neden ve nasıl soruları kullanılarak bilgi ihtiyacı belirlenir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar gözlem notu, kısa görüşme soruları ve mevcut verilerden yararlanarak problemle ilgili bilgi toplama planı oluşturur. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Toplanan/örnek veriler neden-sonuç diyagramı ve problem ağacıyla yapılandırılır; belirti ile kök nedenler ayrılır. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Çözüm seçenekleri etki, uygulanabilirlik, süre ve kaynak ölçütlerine göre karar matrisiyle karşılaştırılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Her grup problem tanımı + kanıt + seçilen çözüm + gerekçe içeren tek sayfalık çözüm brifingi sunar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Günlük yaşam problemlerine ilişkin bilgi toplar.; Günlük yaşam problemlerini yapılandırır.; Problem durumunu bağlamdan kopmadan yorumlar.; Problem durumlarının çözümüne yönelik karar verir..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Seçilen çözümün beklenmeyen olumsuz sonuçlarını öngörüp ikinci bir risk azaltma planı geliştirir.

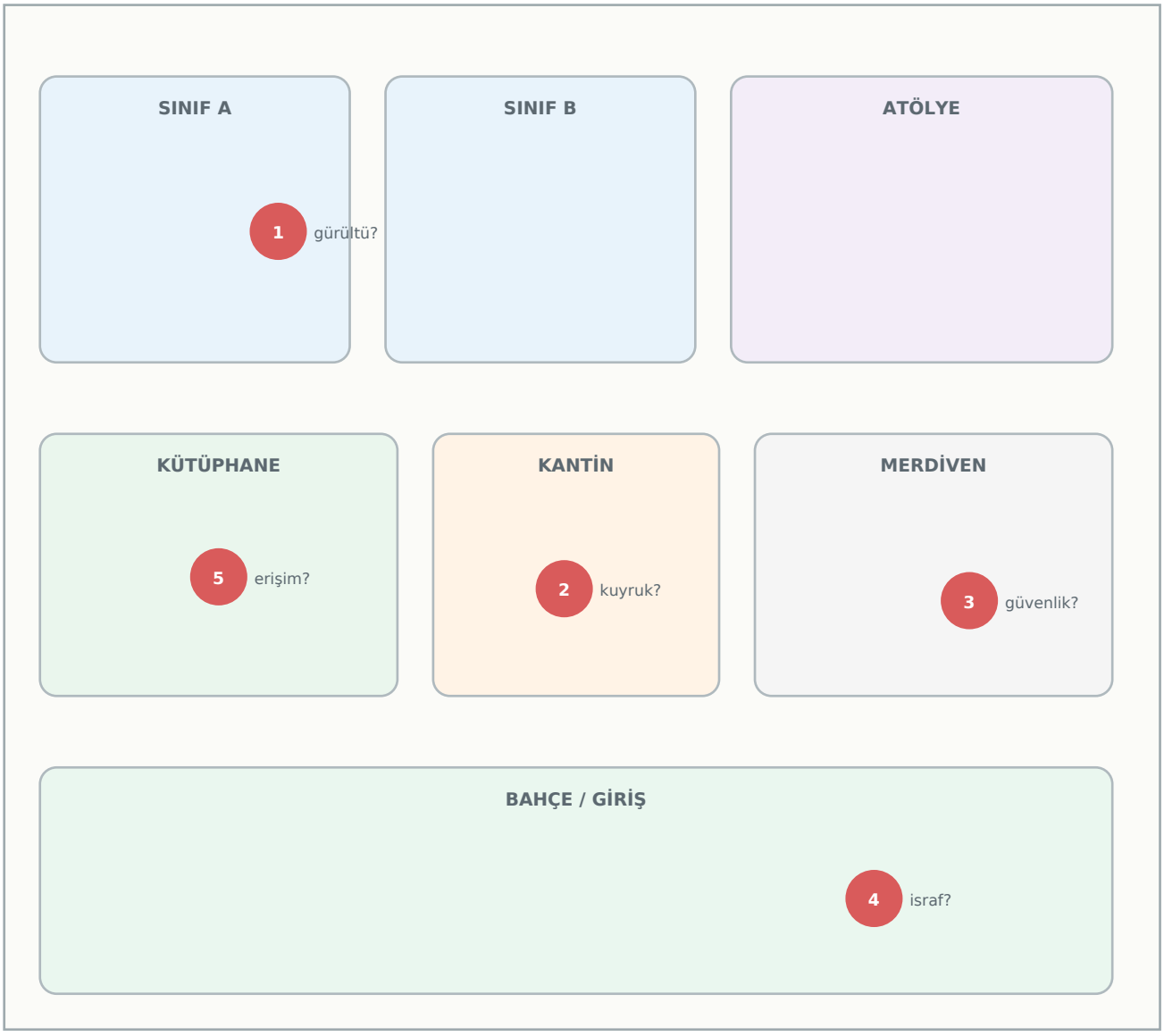
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

5. HAFTA **EK 1**

OKUL HARİTASINDA PROBLEM AVI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Okul krokisindeki alanları incele. Gerçek okulunu düşünerek sorun yaşanabilecek yerleri işaretle. Haritada olmayan bir sorunu da istediğin yere kendi sembolünle ekleyebilirsin.



BENİM SEÇTİĞİM "GÖRÜNMEZ PROBLEM" .....

Bu problemi fark etmeme neden olan ipucu: .....

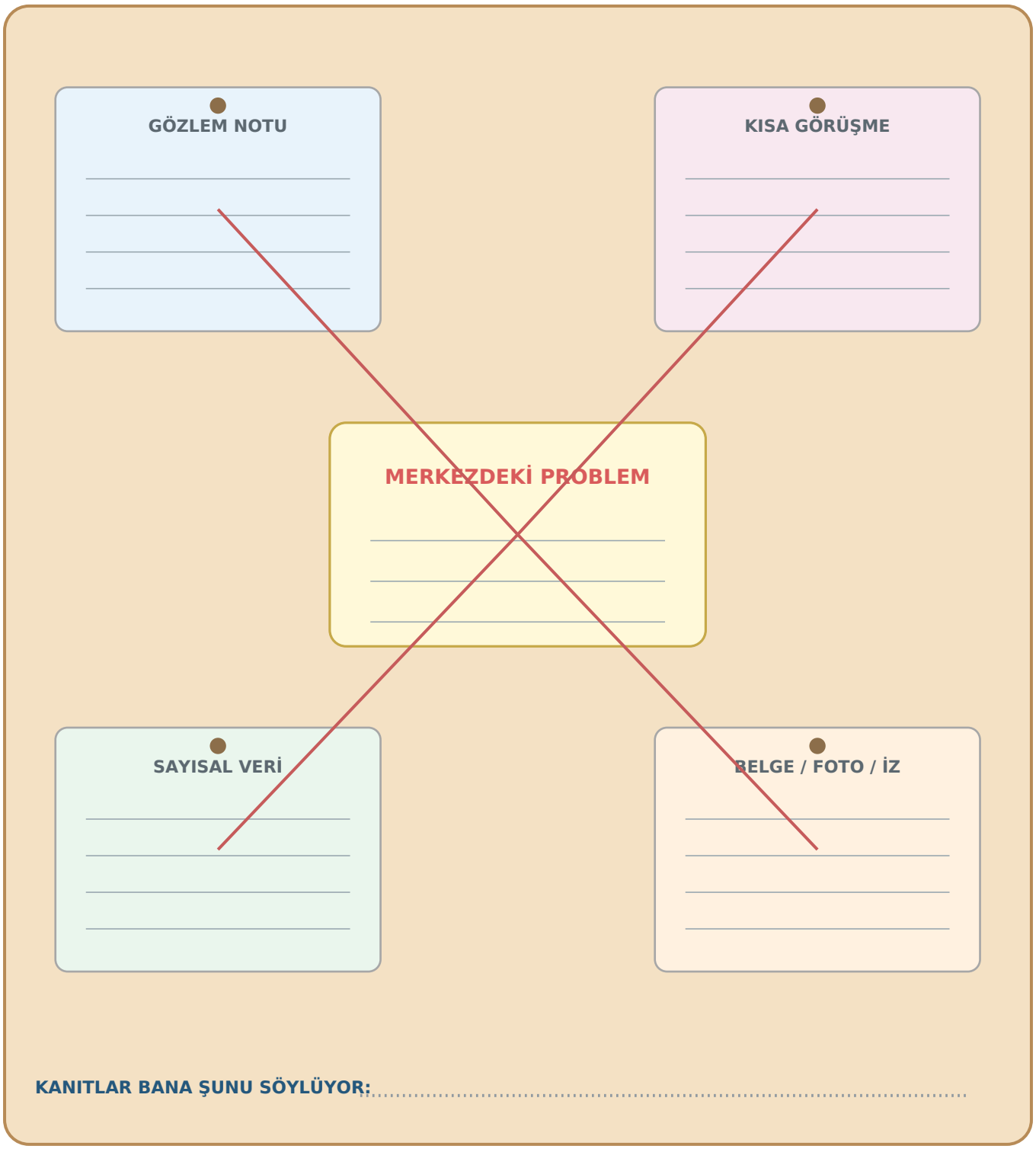
Bu sorun en çok kimleri etkiliyor? .....

Haritaya eklediğim kendi sembolüm: .....

KANIT PANOSU • İPUÇLARINI BİRLEŞTİR

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir problemi çözmeye başlamadan önce kanıt topla. Orta kutuya problemini yaz. Dört köşedeki notlara farklı türde kanıtlarını ekle ve aralarındaki bağlantıları çiz.



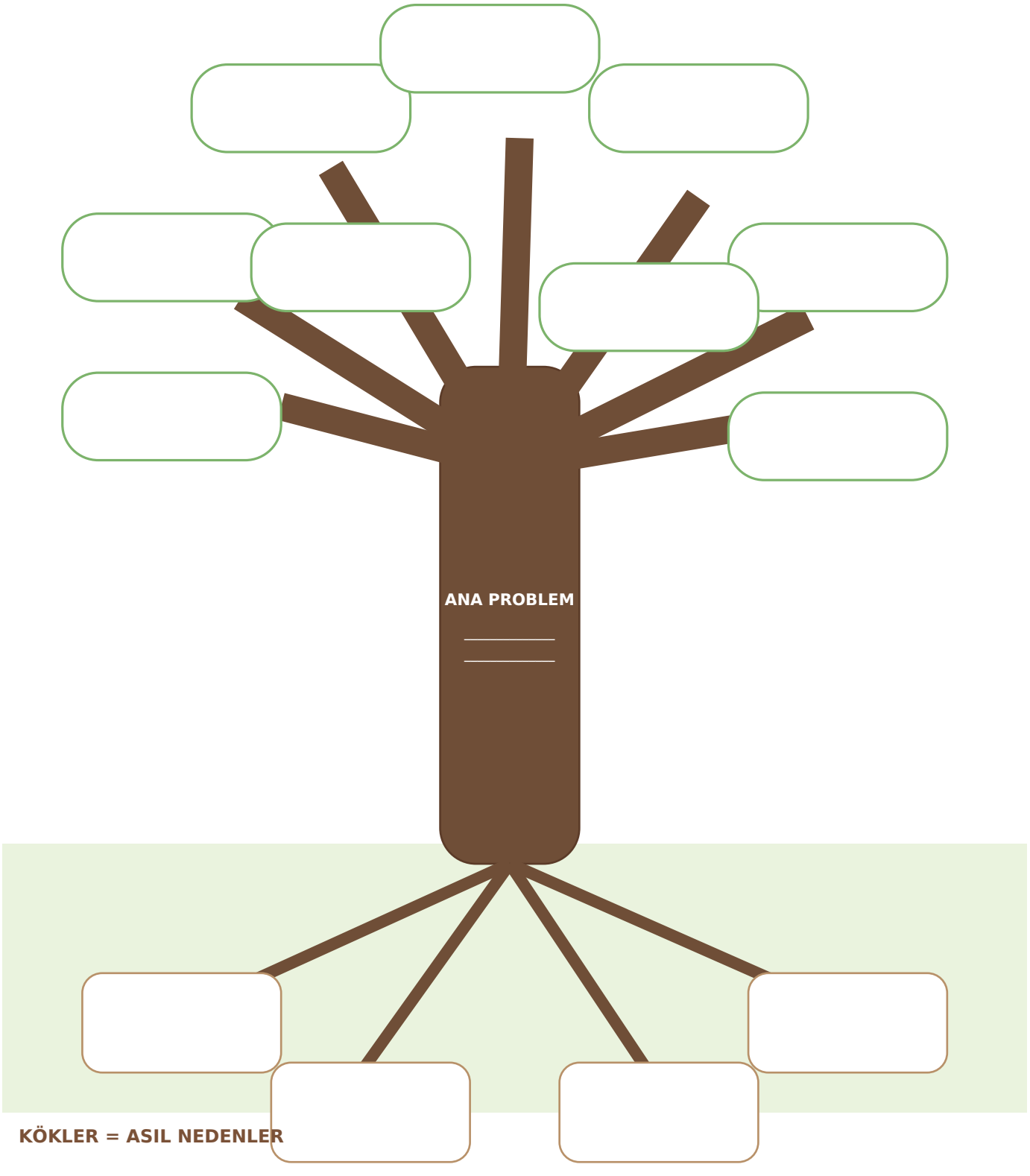
KANITLAR BANA ŞUNU SÖYLÜYOR: .....

PROBLEM AĞACI • BELİRTİ Mİ, KÖK NEDEN Mİ?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Ağacın gövdesine ana problemi yaz. Yapraklara görünen belirtileri / sonuçları, köklere ise problemin altında yatan nedenleri yaz. Aynı şeyi iki yere yazmamaya çalış.

YAPRAKLAR = BELİRTİLER / SONUÇLAR



KÖKLER = ASIL NEDENLER

5. HAFTA | EK 4

ÇÖZÜM RADARI • ÜÇ FİKRİ KARŞILAŞTIR

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

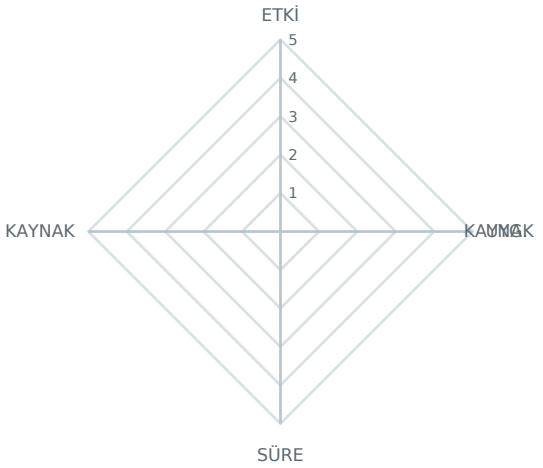
Üç çözüm önerisi belirle. Her çözümü dört ölçütte 1-5 arasında puanla. Radar üzerindeki puan noktalarını birleştir. En dengeli ve güçlü çözümü seçerken yalnızca toplam puana değil, şekle de bak.

ÇÖZÜM 1: .....

ÇÖZÜM 2: .....

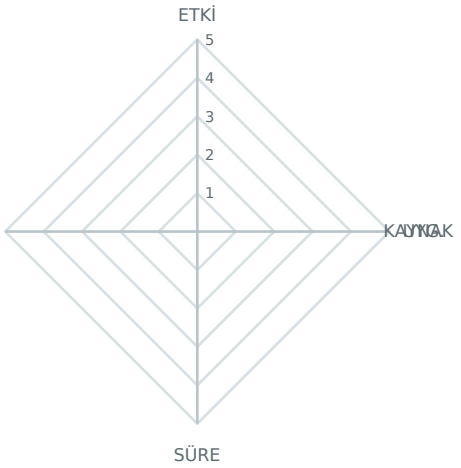
ÇÖZÜM 3: .....

ÇÖZÜM 1



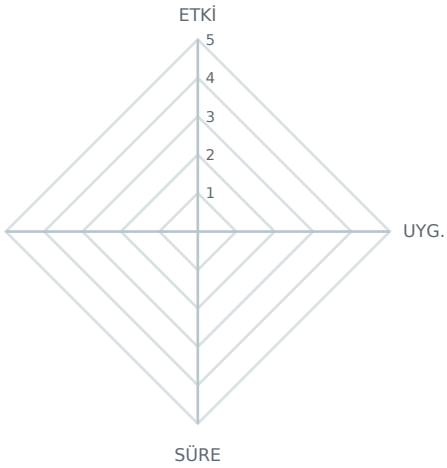
Noktaları işaretle ve birleştir.

ÇÖZÜM 2



Noktaları işaretle ve birleştir.

ÇÖZÜM 3



Noktaları işaretle ve birleştir.

SON KARARIM

☐ Çözüm 1 ☐ Çözüm 2 ☐ Çözüm 3

Bu çözümü seçme nedenim:

_____

_____

_____

Olası bir risk ve önlemim: .....